

Guia de Elaboração da Segunda Entrega do Pré-Projeto de TCC

1. Apresentação

Este documento tem como objetivo orientar os alunos na elaboração dos capítulos novos que entrarão na **segunda entrega do pré-projeto de TCC**, explicando o que deve constar em cada capítulo, como cada parte deve ser escrita e quais cuidados acadêmicos devem ser observados.

A proposta deste guia é ir além de uma simples lista de tópicos. Por isso, ele foi elaborado de forma prática, apresentando **explicações, orientações de escrita e exemplos de como cada seção pode ser desenvolvida**. A ideia é que o aluno consiga visualizar, na prática, o que se espera de um pré-projeto acadêmico.

Nesta segunda entrega, além dos tópicos desenvolvidos anteriormente, o grupo deverá desenvolver os seguintes tópicos:

- Metodologia e Modelagem de Projeto;
- Documentação Técnica da Arquitetura;
- Resultados Esperados.

Nesta fase, o trabalho deixa de ser apenas conceitual e passa a demonstrar como o projeto será desenvolvido tecnicamente.

Todos os capítulos devem seguir rigorosamente as normas da ABNT, conforme o **Manual de Normalização Acadêmica da UNIP**, especialmente no que se refere à estrutura textual, citações, referências, figuras, tabelas e organização geral do documento.

2. Estrutura da Segunda Entrega

A entrega deve ser organizada como um texto acadêmico, com linguagem formal, clara e objetiva. Mesmo que o projeto ainda esteja em desenvolvimento, o documento deve demonstrar organização, coerência e início de maturidade na

proposta. A segunda entrega deve ser organizada como um texto acadêmico contínuo, mantendo:

- linguagem formal;
- coerência com a primeira entrega(capítulos anteriores);
- alinhamento entre problema, objetivos e solução proposta.

3. Como escrever a Metodologia e Modelagem de Projeto

3.1 O que é a Metodologia?

A metodologia é a parte do trabalho em que o aluno explica:

- **como o projeto será desenvolvido;**
- **quais etapas serão seguidas;**
- **quais ferramentas e técnicas serão utilizadas.**

Ela deve responder à pergunta: “Como você vai executar o seu projeto?”.

3.1.1 O que precisa aparecer na Metodologia?

Uma boa metodologia deve conter:

- tipo de pesquisa;
- abordagem de desenvolvimento;
- ferramentas e tecnologias;
- etapas do projeto;
- forma de validação.

3.1.2 Como escrever na prática?

1. Classificar o tipo de pesquisa: Explique se o projeto é científico (experimental, aplicado, etc.) ou de mercado (desenvolvimento de sistema, estudo de caso, etc.).

2. Descrever a metodologia de desenvolvimento.

Exemplo: O desenvolvimento do projeto será conduzido utilizando a metodologia ágil Scrum, organizada em ciclos iterativos (sprints), permitindo evolução contínua da solução.

3. Apresentar as ferramentas.

Exemplo: Serão utilizadas as seguintes tecnologias: Python, framework Flask, banco de dados PostgreSQL e serviços em nuvem AWS.

4. Explicar as etapas. Além de mencioná-las é necessário realizar um descritivo completo de como a etapa pretende-se ser realizada.

Exemplo:

- Levantamento de Requisitos
- Modelagem do Sistema
- Desenvolvimento do Protótipo
- Testes e Validação

3.2 O que é a Modelagem de Projeto?

A modelagem representa a **estrutura do sistema antes da implementação**. Ela demonstra:

- como o sistema será organizado;
- como os dados serão estruturados;
- como os componentes se relacionam.

3.2.1 O que incluir na Modelagem ?

- Diagramas UML (caso de uso, classes, sequência);
- Modelagem de banco de dados (DER ou NoSQL);
- Fluxos do sistema.

3.2.2 Exemplo de Introdução do capítulo

A modelagem do sistema será realizada por meio de diagramas UML, incluindo diagrama de casos de uso para representação das interações dos usuários com o sistema, e diagrama de classes para definição da estrutura lógica da aplicação. Além disso, será elaborado o modelo entidade-relacionamento para representação da base de dados.

3.2.3 Erros comuns

- Descrever ferramentas sem explicar como serão usadas.
- Não apresentar etapas do projeto.
- Não incluir modelagem.
- Escrever de forma genérica (“será desenvolvido um sistema”).

4. Como escrever a Documentação Técnica da Arquitetura

4.1 O que é a Arquitetura do Sistema?

A arquitetura descreve **como o sistema será estruturado tecnicamente**. Ela demonstra:

- Componentes do sistema;
- Comunicação entre eles;
- Uso da computação em nuvem;
- Organização do software e do banco de dados.

4.2 O que precisa aparecer?

- visão geral da arquitetura
- diagrama arquitetural
- arquitetura de software
- arquitetura de banco de dados
- integração com nuvem

4.3 Como escrever a Documentação Técnica da Arquitetura?

O capítulo de Documentação Técnica da Arquitetura é voltado para a descrição dos componentes técnicos envolvidos no desenvolvimento do projeto, justificando as escolhas técnicas e detalhando suas aplicações.

4.3.1 Apresentar a visão geral

O sistema será estruturado em uma arquitetura baseada em microserviços, permitindo escalabilidade e independência entre os módulos.

4.3.2 Explicar e detalhar os componentes

Utilize como base os seguintes componentes:

- Frontend;
- Backend;
- Banco de Dados;
- APIs;
- Serviços Cloud.

4.3.3 Descrever a arquitetura de software

A aplicação seguirá o padrão MVC, separando as camadas de apresentação, lógica e dados.

4.3.4 Descrever o Banco de Dados

- Tipo de banco de dados escolhido (relacional ou NoSQL) e a Justifica para a escolha;
- Explicar a estrutura planejada.

4.3.5 Integração com Computação em Nuvem (Obrigatório)

O sistema será implantado na AWS, utilizando serviços como EC2 para hospedagem e RDS para gerenciamento do banco de dados.

5. Como escrever os Resultados Esperados

Os resultados esperados indicam:

- o que o projeto pretende alcançar;

- quais serão as entregas finais;
- quais impactos são esperados.

5.1 O que o capítulo precisa responder?

- O que o sistema fará?
- Que melhorias ele trará?
- Como será avaliado?

5.2 Como escrever na prática?

5.2.1 Resultados técnicos

Exemplo: Espera-se desenvolver um sistema funcional integrado à nuvem, capaz de gerenciar e registrar chamados técnicos.

5.2.2 Resultados científicos (se aplicável)

Exemplo: Espera-se obter melhorias nas métricas de classificação em comparação com abordagens tradicionais.

5.2.3 Resultados de mercado (se aplicável)

Exemplo: Espera-se que a solução contribua para a organização de processos em pequenas empresas.

5.3 Indicadores

Os indicadores dos resultados esperados são critérios utilizados para avaliar se os objetivos do projeto foram efetivamente alcançados. Eles representam medidas concretas, preferencialmente mensuráveis, que permitem verificar o desempenho, a qualidade e a efetividade da solução proposta.

Esses indicadores podem estar relacionados a aspectos técnicos, como tempo de resposta do sistema, acurácia de modelos ou estabilidade da aplicação, ou a aspectos

de uso, como satisfação do usuário, taxa de adoção ou redução de erros em um processo.

A definição clara desses indicadores é fundamental para garantir que a avaliação do projeto não seja subjetiva, mas baseada em evidências que demonstrem sua viabilidade e contribuição.

5.4 Erros comuns

- Escrever resultados vagos.
- Confundir com objetivos.
- Não apresentar critérios de avaliação.
- Não considerar viabilidade.